



NATIONAL PHYSICS OLYMPIAD 2024

THEORY QUESTION PAPER

Category A

Time: 2 HOURS

Date: 23 FEBRUARY 2024

Name :
Registration No :
Class (In 2023) :
Institute :
Phone No :
Email :

General Instructions

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

- Make sure that Participant Name, Registration number, Class, Name of Institution and Contact number are written clearly.
- Answer all the questions. If there is a discrepancy in the two versions use the data provided in the English version.
- Scientific calculator is allowed.
- All rough work must be demonstrated and recorded on the pages specified for rough work and on the blank pages attached at the end of this question paper.
- There are no optional questions. You need to attempt all the questions. There is no additional penalty for incorrect answers. Incomplete solutions with a proper approach will carry partial marks. If you assume any unknown answer of the previous questions and carry out the calculations of later questions, you will be awarded partial marks.
- Question parts are often independent of one another. Please read the entire question first.
- Cell phones and any other electronic devices are strictly prohibited for entire the exam duration. You may not use any tables, books, or collections of formulas except this paper.
- All the necessary values of the constant are given in the **Constant Table**
- This question paper may not be used (for commercial purposes) after the competition without the permission of the Bangladesh Physics Olympiad.

এই নির্দেশনা গুলো ভালভাবে পড়ঃ

- নাম, নিবন্ধন নম্বর, শ্রেণী, প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ফোন নম্বর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
- সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি সংস্করণে অমিল থাকলে ইংরেজিতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
- সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে।
- সমস্ত খসড়া কাজ অবশ্যই খসড়া কাজের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলিতে এবং এই প্রশ্নপত্রের শেষে সংযুক্ত ফাঁকা পৃষ্ঠাগুলিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন নেই। সকল প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করো। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট দেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ সমাধান কিন্তু সঠিকভাবে সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য আংশিক পয়েন্ট রয়েছে। যদি আগের প্রশ্নের কোন অজানা উত্তর ধরে নিয়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর হিসাব সঠিকভাবে করো, তাহলে আংশিক পয়েন্ট প্রদান করা হবে।
- অনেক সময় প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ পরস্পর আলাদা থাকে। প্রথমে সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একবার পড়ে নেবে।
- পরীক্ষার পুরো সময়কালের জন্য সেল ফোন এবং অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারকরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই কাগজ ছাড়া কোনো টেবিল, বই, সূত্রের সংগ্রহ বা অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।
- ধ্রুবকের সমস্ত প্রয়োজনীয় মান কনস্ট্যান্ট টেবিল এ দেয়া আছে
- বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড এর অনুমতি ছাড়া প্রতিযোগিতার পর অন্য কখনো এই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা যাবে না (ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে)।

Natural Constants

Acceleration due to gravity	g	$= 9.81 m \cdot s^{-2}$
Boltzmann constant	k_B	$= 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$
Current Mass of the Sun	M_s	$= 2.00 \times 10^{30} kg$
Current Radius of the Sun	R_s	$= 7.00 \times 10^8 m$
Magnitude of the electron charge	e	$= 1.60 \times 10^{-19} C$
Mass of the electron	m_e	$= 9.11 \times 10^{-31} kg$
Mass of the proton	m_p	$= 1.67 \times 10^{-27} kg$
Mass of the neutron	m_n	$= 1.67 \times 10^{-27} kg$
Permeability of free space	μ_0	$= 1.26 \times 10^{-6} T \cdot m \cdot A^{-1}$
Permittivity of free space	ϵ_0	$= 8.85 \times 10^{-12} F \cdot m^{-1}$
Planck's constant	h	$= 6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$
Avogadro Constant	N_A	$= 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
Speed of light in vacuum	c	$= 3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$
Stefan-Boltzmann constant	σ	$= 5.67 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$
Universal gas constant	R	$= 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
Universal Gravitational constant	G	$= 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
Wien's constant	b	$= 2.90 \times 10^{-3} m \cdot K$
ln 2	$\approx$	$= 0.69$
ln 3	$\approx$	$= 1.10$
ln 10	$\approx$	$= 2.30$
Base of the Napierian logarithm e	$\approx$	$= 2.72$

Problem 1: Measuring the Earth [7 Points]

You might think that calculating the dimensions of our closest celestial objects, the Moon and the Sun, happened in the Middle Ages. Surprisingly enough, ancient Greek mathematicians were able to do that with reasonable accuracy almost 2500 years ago! In this problem, you will follow their footsteps and measure their radii and the radii of the orbit yourself.

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, আমাদের সবচেয়ে কাছের মহাজাগতিক বস্তুসমূহ, যেমন চাঁদ ও সূর্য, এদের আকৃতি পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছিল মধ্যযুগে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদরা প্রায় 2500 বছর পূর্বেই এসব মান যথেষ্ট নিখুঁতভাবে মাপতে পারতেন! এই সমস্যায়, তোমরা প্রাচীন সেইসব গণিতবিদদের পথ অনুসরণ করে নিজেরাই এগুলোর ব্যাসার্ধ এবং এদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করবে।

Throughout the problem, the following theorem will be useful: If two arcs of the same circle have lengths s_1 , s_2 and central angles θ_1 , θ_2 respectively, then-

এই সমস্যায় এই সূত্রটি কাজে দেবে: যদি একই বৃত্তের দুটি বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য হয় s_1 , s_2 এবং এদের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ হয় যথাক্রমে θ_1 , θ_2 , তবে-

$$\frac{s_1}{\theta_1} = \frac{s_2}{\theta_2}$$

A circle is also an arc, with a central angle of 360° . একটি পরিপূর্ণ বৃত্তও কিন্তু একটি বৃত্তচাপ, যার কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ 360°

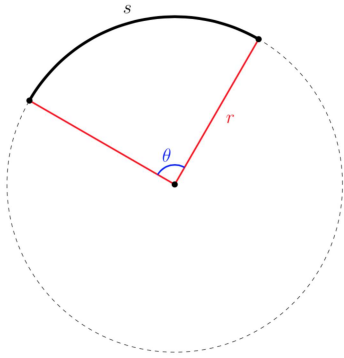


Figure 1: The arc length of s intercepted on a circle of radius r by a central angle of measure θ radians

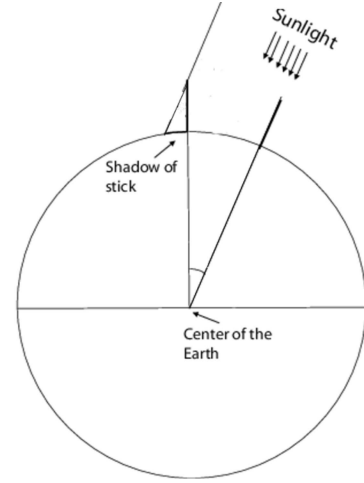


Figure 2: Measuring earth radius by shadow length

As we cannot just use a meter stick to measure celestial objects, we will have to use reference objects with known dimensions. Obviously, our first reference will be the Earth, so we will have to measure its radius first. We can do so using the angle of the shadow at two different places. The important thing to remember here is that the sun rays are parallel when they reach the Earth, but the Earth itself is curved and spherical, so the shadow of the same stick will be different in different locations.

যেহেতু আমরা কোনো একটা মিটার স্কেল নিয়েই মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে মাপতে পারিনা, আমরা আকৃতি জানি এরকম বস্তু ব্যবহার করে তার সাথে তুলনা করতে হবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রথম বস্তুটি হবে আমাদের পৃথিবী, তাই এটার ব্যাসার্ধই আমাদের আগে মাপতে হবে। আমরা এটা করতে পারি দুটি ভিন্ন জায়গায় ছায়া দ্বারা উৎপন্ন কোণ ব্যবহার করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সূর্যের আলোকরশ্মি গুলো পৃথিবীতে যখন আসে তখন পরস্পর সমান্তরাল হয়ে আসে। তবে পৃথিবী কিন্তু গোলক আকৃতির এবং এর পৃষ্ঠ বক্রাকার। তাই একই লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য একেক স্থানে একেকরকম হবে।

Suppose at point A, the sun rays are incident straight downwards, so there is no shadow of a vertically placed

stick. At point B, there is a shadow since the sun rays are not coming straight down there. The tip of the shadow creates an angle ϕ with the tip of the stick, and the stick and its shadow create a right angle in figure 2. ধর, A বিন্দুতে সূর্যের আলো সরাসরি নিচের দিক আপতিত হয়, তাই উলম্বভাবে রাখা লাঠির কোন ছায়া হবে না। তবে B বিন্দুতে ছায়া আছে যেহেতু সূর্যের আলো সেখানে সরাসরি খাড়াভাবে পড়ছে না। ছায়ার সামনের প্রান্ত লাঠির উপরের প্রান্তের সাথে ϕ কোণ উৎপন্ন করে, এবং লাঠি ও তার ছায়া একটি সমকোণ উৎপন্ন করে, যা চিত্র-2 এ দেখানো হলো।

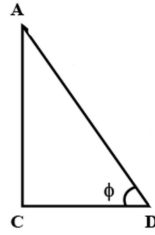
A	Calculate the central angle of the arc with points A and B as endpoints. Consider the smaller arc of the two. A ও B প্রান্তবিশিষ্ট বৃত্তচাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ নির্ণয় কর। (বিন্দু দুটির মাঝে ক্ষুদ্রতর চাপ এর কথা বলা হয়েছে)	2 pts
---	---	-------

B	You have taken two measurements; one in Sylhet and one in Chattagram. There was a shadow in only Sylhet, where $\phi = 87.4^\circ$. If the distance from Sylhet to Chattagram is 290 km, then calculate the radius of the Earth. তুমি দুটি পরিমাপ নিয়েছ; একটি সিলেটে আরেকটি চট্টগ্রামে। এর মধ্যে কেবল সিলেটে একটি ছায়া তৈরী হয়েছিল, যেখানে $\phi = 87.4^\circ$ । যদি সিলেট হতে চট্টগ্রামের দূরত্ব 290 কি.মি. হয়, তবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।	3 pts
---	--	-------

Now you wanted to calculate the time at point B. On March 21 in northern hemisphere the sun rises at 6:00 a.m. and sets at 6:00 p.m. At noon the length of the shadow is zero. এখন তুমি B বিন্দুতে সময় পরিমাপ করতে চাচ্ছে। মার্চের 21 তারিখে উত্তর গোলার্ধে সকাল 6:00 টায় সূর্য উঠে, এবং সন্ধ্যা 6:00টায় অস্ত যায়। দুপুরে ছায়ার দৈর্ঘ্য শূন্য হয়ে যায়।

C	At what time will length of the shadow be equal to the length of the stick. কোন সময়ে ছায়ার দৈর্ঘ্য লাঠিটির দৈর্ঘ্যের সমান হবে?	2 pts
---	---	-------

Hint : You may use this idea in your problem solving -



In right angle triangle of $\triangle ACD$ is $\angle ACD = 90^\circ$ and $\angle ADC = \phi$. We know that, $\tan \phi = \frac{\text{OppositeSide}}{\text{AdjacentSide}} = \frac{AC}{DC}$. If $\text{OppositeSide} = \text{AdjacentSide} = AC = DC$. Then $\tan \phi = 1$ and $\phi = 45^\circ$

হিন্টঃ তুমি এই আইডিয়া টি তোমার উত্তরের মধ্যে ব্যবহার করতে পারো-

উপরে $\triangle ACD$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার $\angle ACD = 90^\circ$ এবং $\angle ADC = \phi$ । আমরা জানি, $\tan \phi = \text{লম্ব/ভূমি} = \frac{AC}{DC}$ । যদি লম্ব = ভূমি = $AC = DC$ হয় তাহলে, $\tan \phi = 1$ এবং $\phi = 45^\circ$

Problem 2: A Giant Rubik's Cube Tower [13 Points]

Have you ever observed a child playing with toy blocks? A favorite game of children is to build block towers and then make them topple like falling trees. There are some other toy block structures that make children happy to build, like houses, walls, pyramids, etc.

তুমি কি কখনও কোন শিশুকে খেলনা ব্লক নিয়ে খেলতে দেখেছ? বাচ্চাদের একটি প্রিয় খেলা ব্লক দিয়ে টাওয়ার নির্মাণ করা এবং তারপর ধাক্কা দিয়ে পড়ন্ত গাছের মত ভেঙে ফেলা। শিশুরা অন্যান্য কিছু আকার-আকৃতির কাঠামো তৈরী করেও মজা পায় যেমন ঘর, দেয়াল, পিরামিড ইত্যাদি।

In this problem, we will build a huge **Rubik's Cube Tower**. To solve the problems, you are given two important series equations :

এই সমস্যায়, আমরা একটি বিশাল Rubik's Cube Tower বানাব। সমস্যা সমাধানের জন্য তোমাকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ সমীকরণ দেওয়া হলো

$$(1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + \dots + (k \times k) = \frac{k(k-1)(2k+1)}{6}$$

$$(1 \times 1 \times 1) + (2 \times 2 \times 2) + (3 \times 3 \times 3) + \dots + (k \times k \times k) = \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2$$

There is an example of a **Block Tower** in the figure 3 (this is not **Rubik's Cube Tower**) - নিচের চিত্র-3 এ ব্লক টাওয়ারের একটি উদাহরণ রয়েছে (এটি কিন্তু Rubik's Cube Tower নয়)-



Figure 3: A Block Tower

Part A : Weight of Blocks

In Physics we always know that any object of mass m has weight which is attraction force exerted by earth on that object and that is $W = mg$.

পদার্থবিজ্ঞানে আমরা সবসময়ই জানি যে, কোন m ভরের বস্তুর একটি ওজন আছে যা ঐ বস্তুর উপর পৃথিবী দ্বারা প্রযুক্ত আকর্ষণ বল এবং তা হল $W = mg$

For instance, in the figure:4, two different shapes of toy towers are formed by blocks. If the mass of one block is 1kg. Then -

উদাহরণস্বরূপ, চিত্র-4 এ দুটি ভিন্ন আকারের খেলনা টাওয়ার আছে যেগুলো ব্লক দ্বারা গঠিত। একটি ব্লকের ভর যদি 1kg হয়। তাহলে-

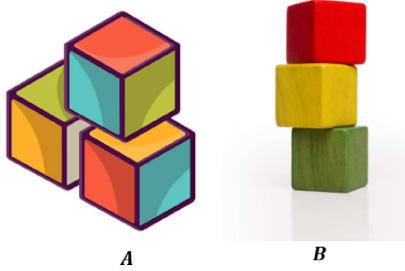


Figure 4: Two different block tower A and B.

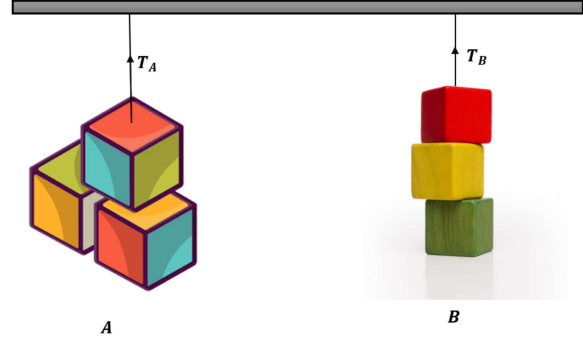


Figure 5: Two different block towers, A and B, are hanging by strings

A1	In figure 4, which tower's weight will be higher? চিত্র-৪ অনুযায়ী A ও B টাওয়ারের মধ্যে কোনটির ওজন বেশি হবে?	1 pts
A2	Find the tension forces T_A and T_B of both strings in Figure 5. চিত্র-৫ অনুযায়ী, সুতা দুইটির T_A এবং T_B টান বল বের কর	2 pts

Part B : Cube and Staircase of Blocks

In this part, you have to make a series of staircases made of blocks and a series of cubes made of blocks.

1st Task: Many staircase should be made by blocks so that the stair of every staircase will increase continuously, like figure 7. According to Fig. 7, the 1×1 shaped staircase has 1 block of 1 stair, then 2×2 shaped staircase has 3 blocks of 2 stair, and then 3×3 shaped staircase has 6 blocks of 3 stairs. This is how we will make more staircases.

এই অংশে তোমাকে ব্লক দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি এবং ব্লক দিয়ে তৈরি অনেকগুলো কিউব বানাতে হবে। ১ম কাজঃ চিত্র-৭ এর মত করে ব্লক দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি বানাতে হবে যেন সিঁড়ির ধাপ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। চিত্র-৭ অনুযায়ী 1×1 আকৃতির সিঁড়িতে ১টি ব্লক আছে, 2×2 আকৃতির সিঁড়িতে ৩টি ব্লক আছে, 3×3 আকৃতির সিঁড়িতে ৬টি ব্লক আছে এভাবে আমরা আরও সিঁড়ি বানাব।

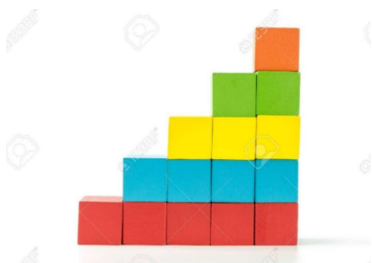


Figure 6: A Staircase of 5 stairs made by 15 blocks

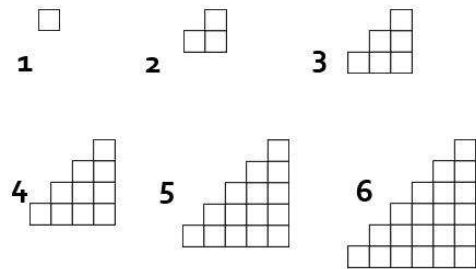


Figure 7: Different types of staircase model made by blocks

Sum of series of block numbers of 6 staircases in **Fig-7** is $1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 = 56$

চিত্র-৭ এ ৬টি সিঁড়ির ব্লক সংখ্যার ধারার যোগফল $1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 = 56$

B1

You wanted to create 10 staircase in a series of different sizes. Different sizes of staircase start from 1×1 to 10×10 to form a series of 10 staircases. How many small blocks will be required to build this series of staircases?

Hint: Figure 7 shows six staircases.

তুমি বিভিন্ন আকারের 10টি সিঁড়ি গঠন করতে চাও। বিভিন্ন আকারের সিঁড়ি তৈরি করতে 1×1 থেকে শুরু 10×10 আকৃতির 10টি সিঁড়ি তৈরি করতে হবে। এই 10টি সিঁড়ি তৈরি করতে মোট কতগুলো ছোট ব্লকের প্রয়োজন হবে?

হিন্ট: চিত্র-7 এ 6টি সিঁড়ি দেখানো আছে।

3 pts

The second task of this part: Make cubes of different shapes with small blocks that follow the rules of a series like figure 8. The 1×1 shaped cube has 1 block, the 2×2 shaped cube has 8 blocks, and the 3×3 shaped cube has 27 blocks, similar to Fig. 8. In this way, we will make small to large cubes. Volume of 1×1 cube is $1m^3$ which contains one block.

এই অংশের ২য় কাজঃ ছোট ব্লক দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির কিউব বানাতে হবে যা একটি ধারার নিয়ম অনুসরণ করবে চিত্র-৪ এর মত। 1×1 আকৃতির কিউবে 1টি ব্লক আছে, 2×2 আকৃতির কিউবে ৪টি ব্লক আছে, 3×3 আকৃতির সিঁড়িতে ২৭টি ব্লক আছে যা চিত্র-৪ এর অনুরূপ। এভাবে আমরা ছোট থেকে বড় কিউব বানাব। একটি 1×1 আকৃতির কিউবের মধ্যে একটি ব্লক থাকে যার আয়তন $1m^3$

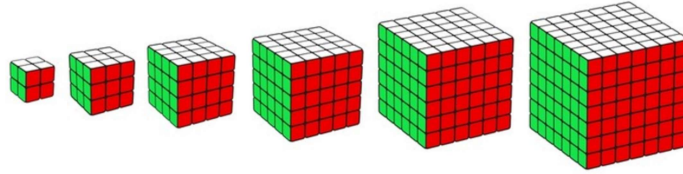


Figure 8: series of cubes

B2

If you wanted to make a series of 10 cubes from size 1×1 to 10×10 in the discussed manner, What is the total volume that will be enclosed in the series of 10 cubes? **Hint:** Volume of 2×2 cube is $8m^3$. volume of 1st two cube is $1 + 8 = 9m^3$

উপরে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করে তুমি যদি 1×1 থেকে 10×10 পর্যন্ত 10 টি কিউবের একটি সিরিজ তৈরি করতে চাও, এই 10 টি কিউবের সিরিজে আবদ্ধ মোট আয়তন কত হবে? হিন্টঃ 2×2 আকারের কিউবের আয়তন $8m^3$, ১ম দুইটি কিউবের মোট আয়তন $1 + 8 = 9m^3$

5 pts

The last task of this part is: Now you want to create the desired **Rubik's Cube Tower** by placing 10 cubes made in **part B2** one on top of the other. The larger cube of 10×10 will put on the ground and have a 9×9 cube on top that and then 8×8 cube on top of the previous one, then go on. In this way, a tower was created by placing the 1×1 cube at the top, which looks similar as Figure 3 (made by blocks)

এই অংশের শেষ কাজঃ এবার তুমি B2 অংশে বানানো 10টি কিউবকে একটির উপর আরেকটি রেখে কাঙ্ক্ষিত Rubik's Cube Tower তৈরি করতে চাও। বড় কিউব 10×10 কে ভূমিতে রেখে এর উপরে 9×9 কিউব, এর উপরে 8×8 থাকবে। এভাবে সবার উপরে 1×1 কিউবটি রেখে একটি টাওয়ার তৈরি করা হল যা চিত্র-3(ব্লকের টাওয়ার) এর মত।

B3

If the mass of a small block is 1kg from **Part A**, what will be the weight of the complete cube tower?

Part A থেকে প্রাপ্ত একটি ছোট ব্লকের ভর 1kg হলে, সম্পূর্ণ কিউব টাওয়ারের ওজন কত হবে?

2 pts

Problem 3: Physics of Vectors [15 Points]

Part A: Introduction to Vector Mathematics

Suppose a car starts from the origin and first goes 3 units in the X-direction and then moves 4 units in the Y-direction.

ধর একটি গাড়ি মূলবিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে X অক্ষ বরাবর ৩ একক যায় এবং তারপর Y অক্ষ বরাবর ৪ একক যায়।

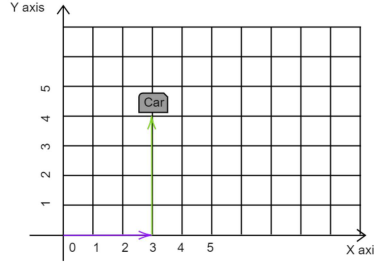


Figure 9: Car's position on an XY Plane

We can represent the final position of the car as $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. We use this $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ type of object a lot in Physics. Like in this case where we showed position using this object. So we have given objects of this type a name - Vectors. For this case, the car's position is given by a two dimensional vector. And we say this is a member of $\mathbb{R}^2$. However, vectors can be of arbitrary dimensions. For example, a four dimensional vector is:

আমরা গাড়ির সর্বশেষ অবস্থানকে এভাবে দেখাতে পারি $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ । আমরা পদার্থবিজ্ঞানে এরকম $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ধরনের অবজেক্ট অনেক ব্যবহার করি।

যেমন এই ক্ষেত্রে আমরা এই অবজেক্টটি ব্যবহার করে একটি বস্তুর অবস্থান দেখিয়েছি। আমরা এই ধরনের অবজেক্টগুলোকে বলি - ভেক্টর। এই ক্ষেত্রে, গাড়ির অবস্থান একটি দ্বিমাত্রিক ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আমরা বলি এটি $\mathbb{R}^2$ -এর সদস্য। তবে ভেক্টর যেকোনো মাত্রার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চতুর্মাত্রিক ভেক্টর হলো:

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

and we say this is a member of $\mathbb{R}^4$. Similarly, $\mathbb{R}^n$ means the vector we are dealing with is a **n-dimensional** vector.

এবং আমরা বলি এটি $\mathbb{R}^4$ -এর সদস্য। একইভাবে, $\mathbb{R}^n$ মানে আমরা যে ভেক্টরটি নিয়ে কাজ করছি, তা একটি n-dimensional অর্থাৎ n-মাত্রার ভেক্টর।

The given vector is a member of $\mathbb{R}^n$. What is the value of n =?
 প্রদত্ত ভেক্টরটি $\mathbb{R}^n$ এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে n = এর মান কত হবে?

A1

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \\ 12 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1 pts

Remember that our car's current position is $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, then from $\mathbf{A}$ the car goes to 1 unit in the X-direction and then 6 units in the Y-direction.

ধরো, আমাদের গাড়িটি বর্তমানে যেই অবস্থানে আছে সেটি হলো $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, তারপর থেকে গাড়িটি X অক্ষের দিকে 1 একক যায় এবং এরপর Y অক্ষের দিকে 6 একক যায়।

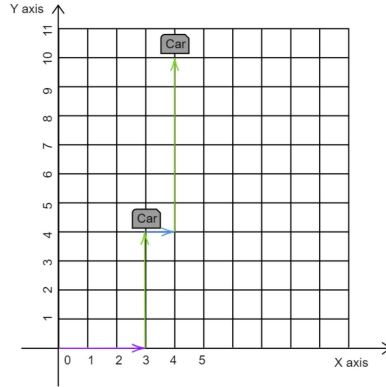


Figure 10: Car's latest position on an XY Plane

We can write the final position of the car as আমরা গাড়িটির শেষ অবস্থানকে লিখতে পারি

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$$

A2

If the car starts from the origin and first goes to position $\begin{pmatrix} 24 \\ 12 \end{pmatrix}$ and then to $\begin{pmatrix} -12 \\ -6 \end{pmatrix}$, what will be the final position R of the car? যদি গাড়িটি মূলবিন্দু থেকে শুরু করে প্রথমে $\begin{pmatrix} 24 \\ 12 \end{pmatrix}$ যায় এবং এরপর $\begin{pmatrix} -12 \\ -6 \end{pmatrix}$ যায়, তাহলে গাড়িটির শেষ অবস্থান R বের করো।

2 pts

A3

Draw the car's final position in a XY plane (observe Figure 10 closely).
 XY সমতলে গাড়িটির শেষ অবস্থান ভেক্টরটি আঁকো। (চিত্র-10 ভালভাবে খেয়াল করো)

1 pts

We can denote vectors with an arrow on top. For example: আমরা সাধারণত অক্ষরের উপরে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে ভেক্টর প্রকাশ করি। উদাহরণঃ

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \& \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

The numbers like 1, 2, 3... are called scalar. And objects we have discussed above like $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$ are called vectors. However, We can see that the addition of two vectors gets us another vector.

সাধারণ সংখ্যা যেমন 1, 2, 3... এগুলোকে আমরা বলি স্কেলার। আর এতক্ষণ আমরা যাদের নিয়ে কথা বললাম $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$ এগুলো হল ভেক্টর। এছাড়া আমরা দেখলাম যে, দুইটি ভেক্টরকে যোগ করলে আমরা আরেকটি ভেক্টর পাই।

We can do other things with vectors as well. We can also multiply a vector with a scalar. For example আমরা ভেক্টরের সাথে আরও অনেককিছু করতে পারি। যেমন আমরা একটি স্কেলার দিয়ে ভেক্টরকে গুণ করতে পারি।

$$6 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 24 \\ 12 \end{pmatrix}$$

A4

Solve : $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

2 pts

Earlier we saw how the car's position can be represented as vectors. Now we will see how to graphically represent a vector. For example, a vector, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ and another vector, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ are shown in Figure 11 & 12.

একটু আগে আমরা দেখেছি কিভাবে গাড়ির অবস্থানকে ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এখন আমরা দেখবো কিভাবে ভেক্টরকে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। চিত্র 11 ও 12 তে, দুইটি ভেক্টর $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ এবং $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ দেখানো হয়েছে।

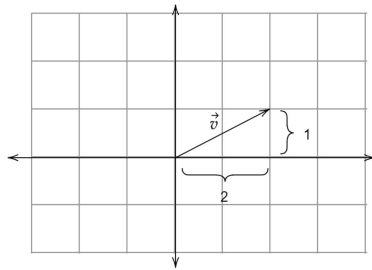


Figure 11: vector $\vec{v}$

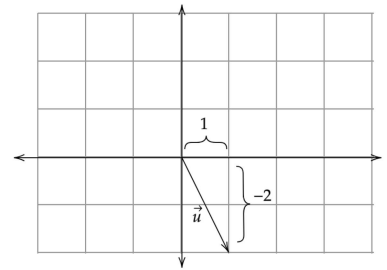


Figure 12: vector $\vec{u}$

We know that $\vec{v}$ and $\vec{u}$ are members of $\mathbb{R}^2$. This means the vector is 2 dimensional. So it can be represented in a two-dimensional plane. Recall, that earlier we used the XY plane to present the car's "position vector".

আমরা জানি যে $\vec{v}$ এবং $\vec{u}$ উভয়ই $\mathbb{R}^2$ -এর সদস্য। এর মানে ভেক্টরটি দ্বিমাত্রিক। সুতরাং এটি একটি দ্বি-মাত্রিক সমতলে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মনে করো, এর আগে আমরা গাড়ির "অবস্থান ভেক্টর" উপস্থাপন করতে XY তল ব্যবহার করেছিলাম।

We can visualize the addition of two vectors in an interesting way. By simply drawing them in a special way, we

can get their sum. The process is simple: you have to put one vector on the tail (endpoint) of another vector and draw a straight line from the first vector's starting point to the second vector's endpoint. For example,

আমরা একটি মজার উপায়ে দুটি ভেক্টরের সংযোজন উপস্থাপন করতে পারি। কেবলমাত্র একটি বিশেষ উপায়ে তাদেরকে আঁকার মাধ্যমে, আমরা তাদের যোগফল পেতে পারি। প্রক্রিয়াটি সহজ: তোমাকে একটি ভেক্টরের শেষ প্রান্তে অন্য একটি ভেক্টরকে রাখতে হবে এবং প্রথম ভেক্টরের প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের শেষ বিন্দু পর্যন্ত একটি সরল রেখা আঁকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \& \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

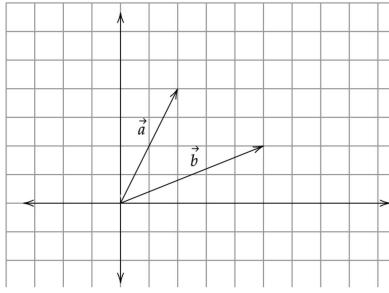


Figure 13: $\vec{a}$ and $\vec{b}$

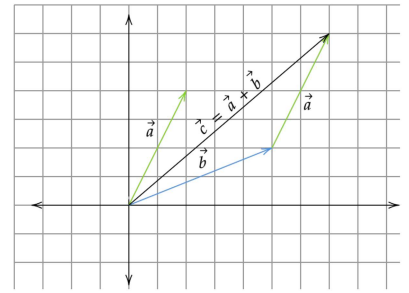


Figure 14: Addition Process

A5	You have two vectors $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ and $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$. Now, compute the $\vec{c}$ if $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. তোমাকে দুইটি ভেক্টর $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ এবং $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ দেওয়া আছে। এদের যোগফল $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ বের করো।	1 pts
A6	Draw the $\vec{c}$ in a two-dimensional plane. একটি দ্বিমাত্রিক সমতলে $\vec{c}$ ভেক্টরটি আঁকো।	1 pts

Part B: Vectors in Physics

We can denote the position of anything using vectors. For example, see the figure,

আমরা যেকোনো বস্তুর অবস্থানকে একটি ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। নিচের চিত্রের উদাহরণটি দেখো।

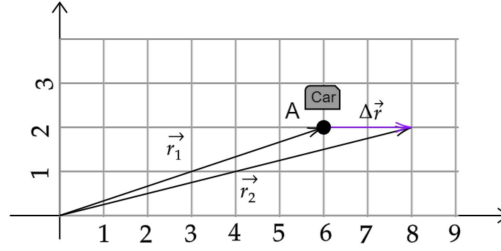


Figure 15: Displacement of a Car

Here a car is at position A, denoted by $\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Then the car starts moving and reaches position $\vec{r}_2$.

এখানে গাড়িটি A অবস্থানে আছে, অবস্থান ভেক্টর, $\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ । তারপর গাড়িটি চলতে শুরু করে এবং $\vec{r}_2$ অবস্থানে পৌঁছায়।

We define displacement by আমরা সরণকে লিখতে পারি

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_{final} - \vec{r}_{initial}$$

In this case, the displacement of the car is এই ক্ষেত্রে, গাড়ির সরণ হচ্ছে

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

B1

Find $\Delta \vec{r}$ from the Figure 15.
চিত্র 15 থেকে $\Delta \vec{r}$ বের করো।

2 pts

Now we can define velocity from this. If we know the time taken for the car to move the $\Delta \vec{r}$ displacement, then we write the velocity

এখন আমরা এখান থেকে বেগ নির্ধারণ করতে পারি। আমরা যদি গাড়িটির $\Delta \vec{r}$ সরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মান জানি, তবে আমরা বেগকে লিখতে পারি

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Here Δt is the time taken. এখানে প্রয়োজনীয় সময় হচ্ছে Δt ।

B2

In Figure 15, if our car takes 2 seconds for displacement, then what is the velocity of the car?
চিত্র 15 অনুযায়ী, গাড়িটি যদি সরণের জন্য 2 সেকেন্ড সময় নেয় তবে গাড়ির বেগ কত হবে?

2 pts

Part C: Rotation

We can also express rotation by vectors. Like the figure, if you hold your right hand's thumb in the direction of a vector, the rest of the fingers point in the direction of the rotation. Rotation can be clockwise or

counterclockwise. Carefully observe the examples.

আমরা ভেক্টর দ্বারা ঘূর্ণনও প্রকাশ করতে পারি। চিত্রের মতো, তুমি যদি তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কোনো ভেক্টরের দিকে ধরে রাখো, তবে তোমার হাতের বাকী আঙ্গুলগুলি ঘূর্ণনের দিকে নির্দেশ করবে। ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে হতে পারে। চিত্রের উদাহরণগুলি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো।

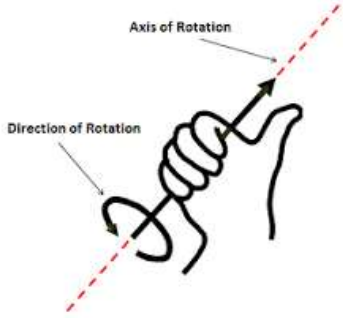


Figure 16: Right hand rule.

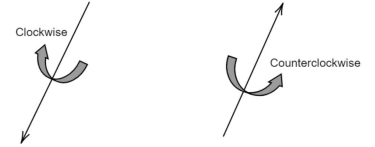


Figure 17: Representation of 2 dimensional vectors

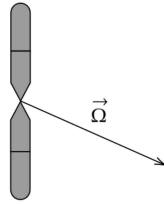


Figure 18: The vector $\vec{\Omega}$ represents the fan's rotation.

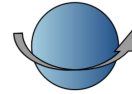


Figure 19: Electron Spin

C1

Consider the Figure 18. The rotation of the fan is represented by $\vec{\Omega}$ vector. Imagine it comes straight out of this page and directs towards you. Find out the direction of rotation: counterclockwise or clock-wise?

2 pts

১৮ নং চিত্র বিবেচনা করো। এখানে ফ্যানের ঘূর্ণন $\vec{\Omega}$ ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। মনে কর ওটা এই কাগজ থেকে সোজা বের হয়ে তোমার দিকে মুখ করছে। ঘূর্ণনের দিকটি কোনদিকে হবে - ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে নাকি ঘড়ির কাঁটার দিকে?

Similarly, from the direction of the rotation, we can comment on the vector's direction. We know that electrons spin around their centre. We can think of this spin as a rotation.

একইভাবে, ঘূর্ণনের দিক থেকে, আমরা ভেক্টরের দিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি। আমরা জানি যে, ইলেকট্রনগুলি তাদের কেন্দ্রের চারপাশে স্পিন করে। এই স্পিনকে আমরা ঘূর্ণন হিসেবে ভাবতে পারি।

C2

Is it spin up or down in Figure 19?

1 pts

১৯ নং চিত্রের ইলেকট্রনটি স্পিন আপ নাকি ডাউন?